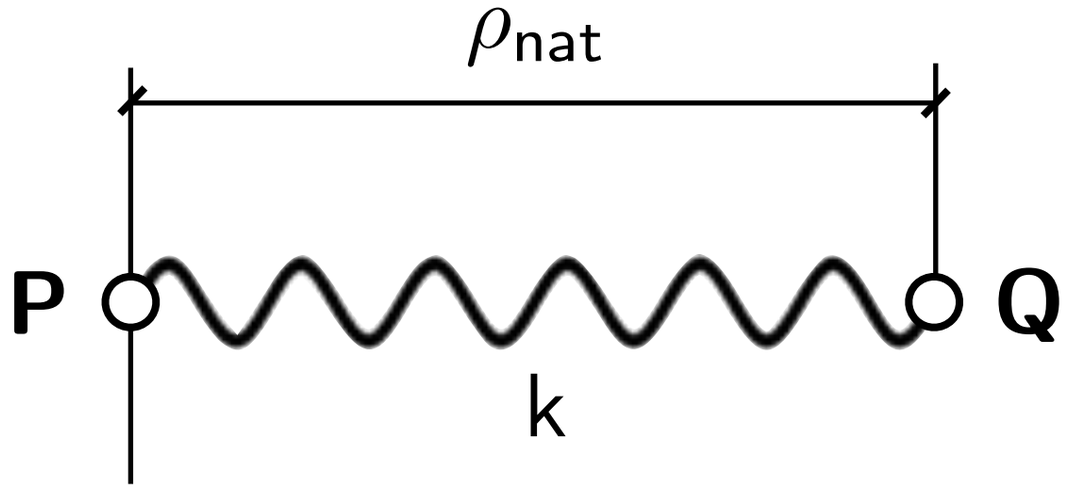
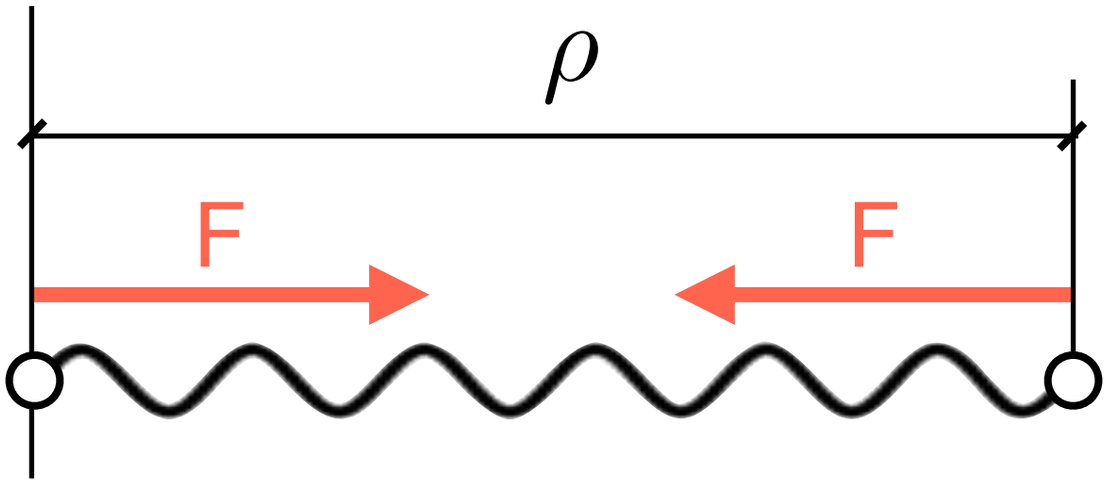
Molles i amortidors

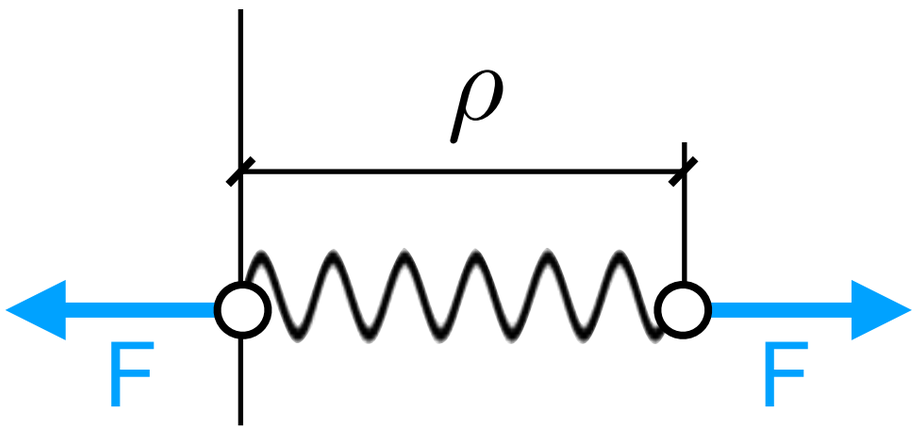


Molla distesa



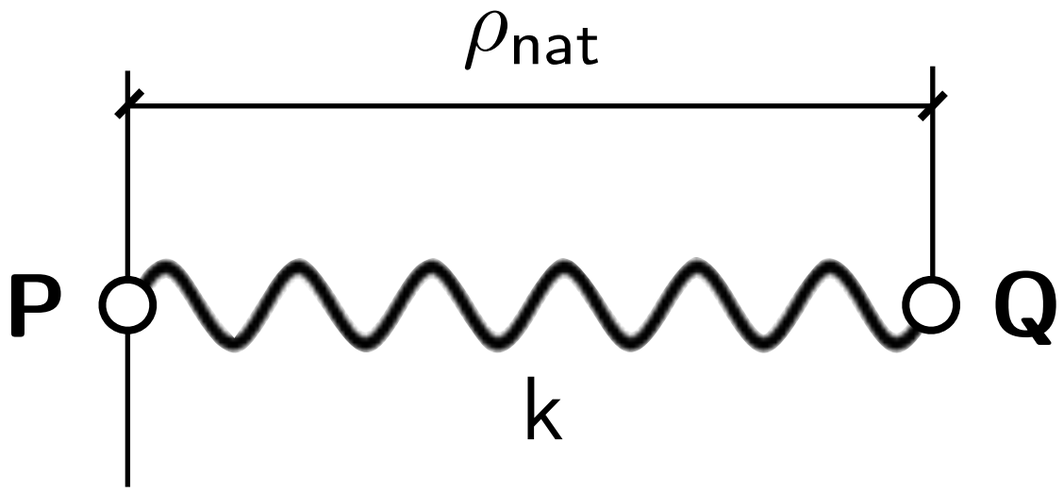
L'estirem

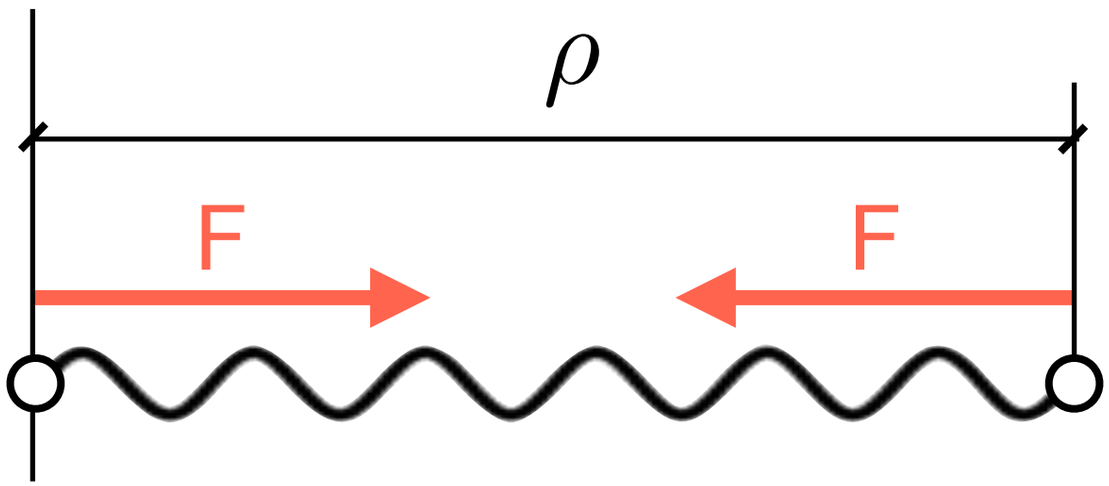
$\rho > \rho_{nat}$



L'escurcem

$\rho < \rho_{nat}$



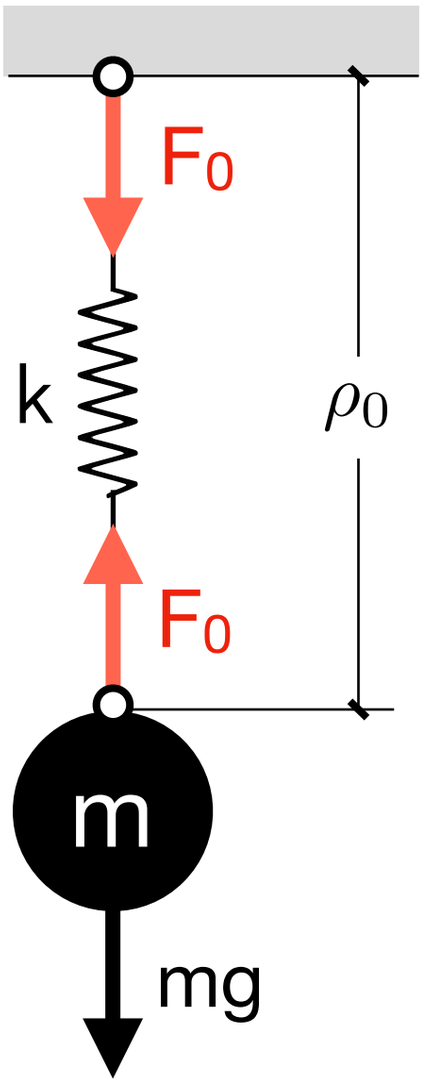


Si la dibuixem atractiva

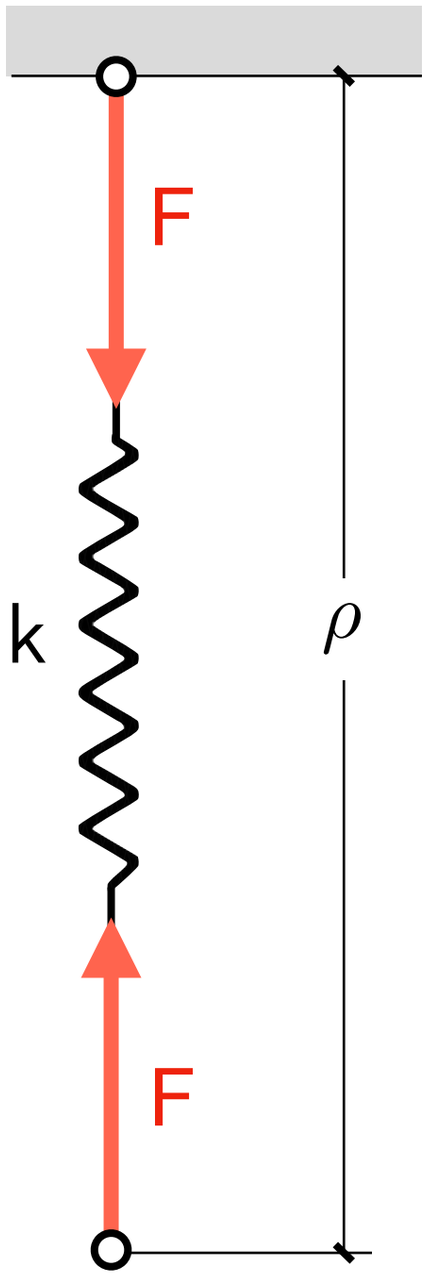
$$\underbrace{\Delta F}_{F} = k \underbrace{\Delta \rho}_{\rho - \rho_{nat}} \longrightarrow F = k\,(\rho - \rho_{nat})$$

F_0 atractiva

Inicial



Genèrica



$$\underbrace{F - F_0}_{} \qquad \underbrace{\rho - \rho_0}_{}$$

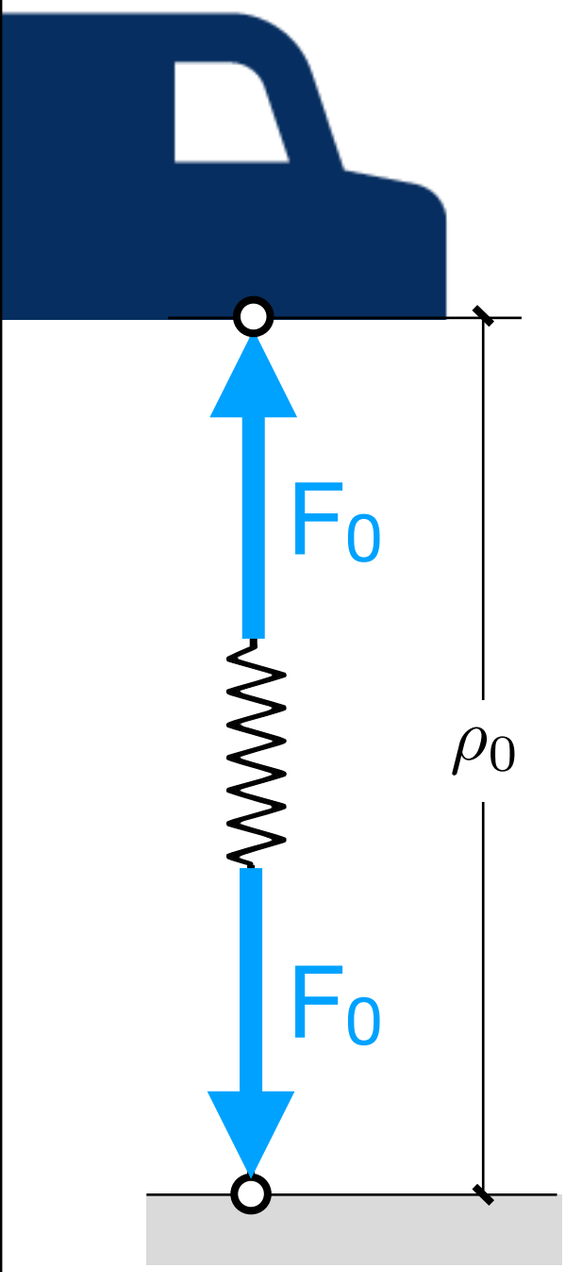
$$\Delta F = k\,\Delta\rho$$

$$F - F_0 = k\,(\rho - \rho_0)$$

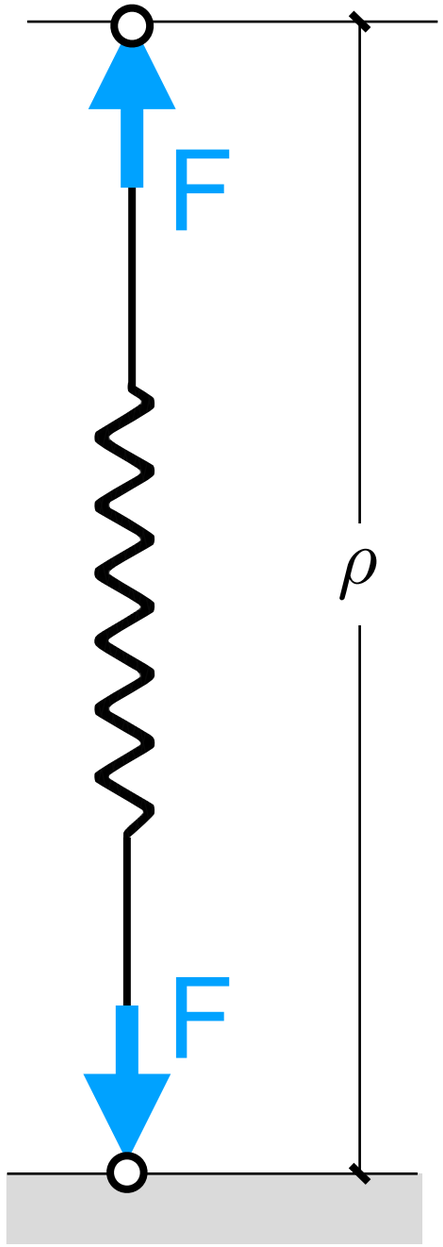
$$F = F_0 + k\,(\rho - \rho_0)$$

Criteri d'atracció

F_0 repulsiva



Inicial



Genèrica

$$\Delta F = -k\,\Delta\rho$$

$$F - F_0 = -k\,(\rho - \rho_0)$$

$$F = F_0 - k\,(\rho - \rho_0)$$

Criteri de repulsió

Crit. atracció

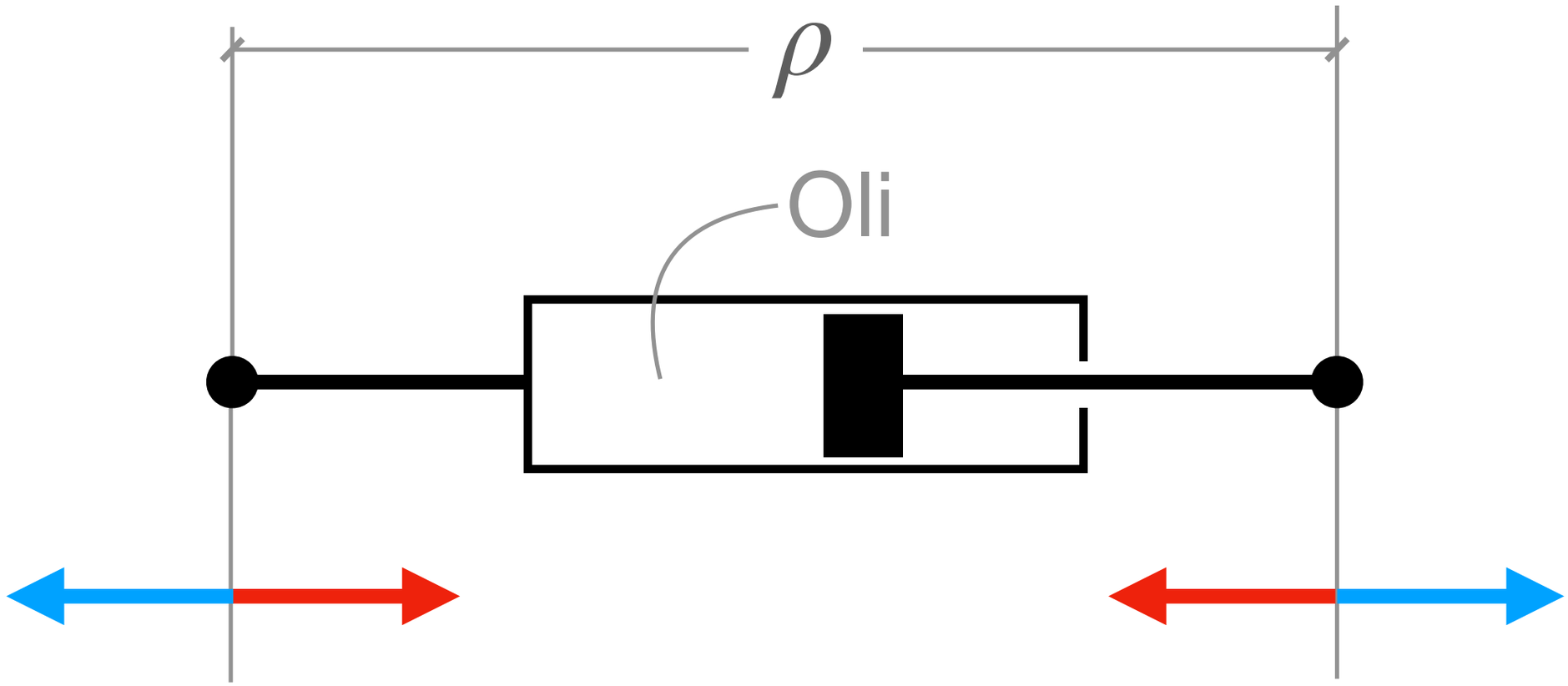
$$F^{at}_{molla} = F_0 + k\,\Delta\rho$$

Crit. repulsió

$$F^{rep}_{molla} = F_0 - k\,\Delta\rho$$

Cal formular $\Delta\rho$ en funció de les coordenades de configuració

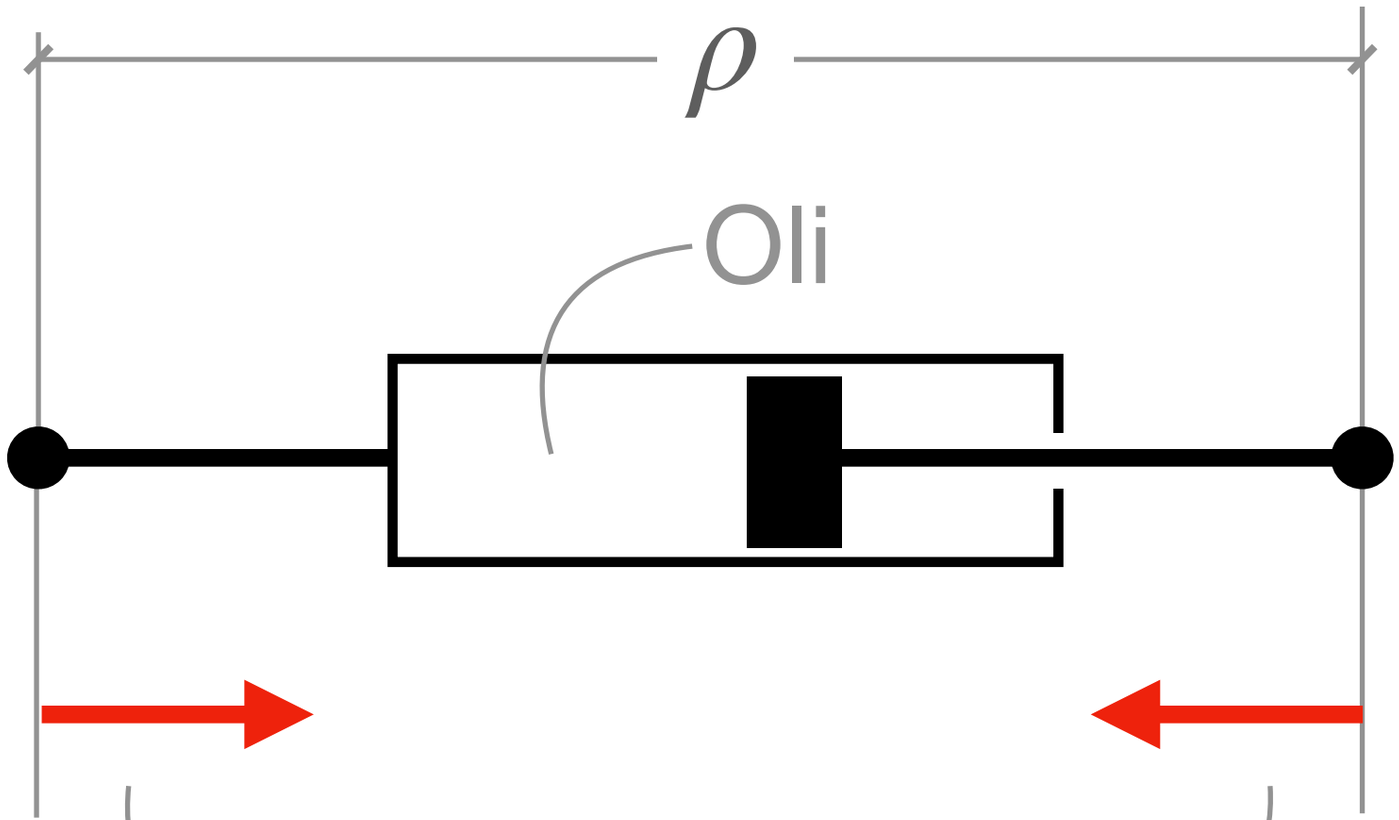
Amortidors



Força = c · velocitat d'allargament

Coef. de frec viscós [Ns/m]

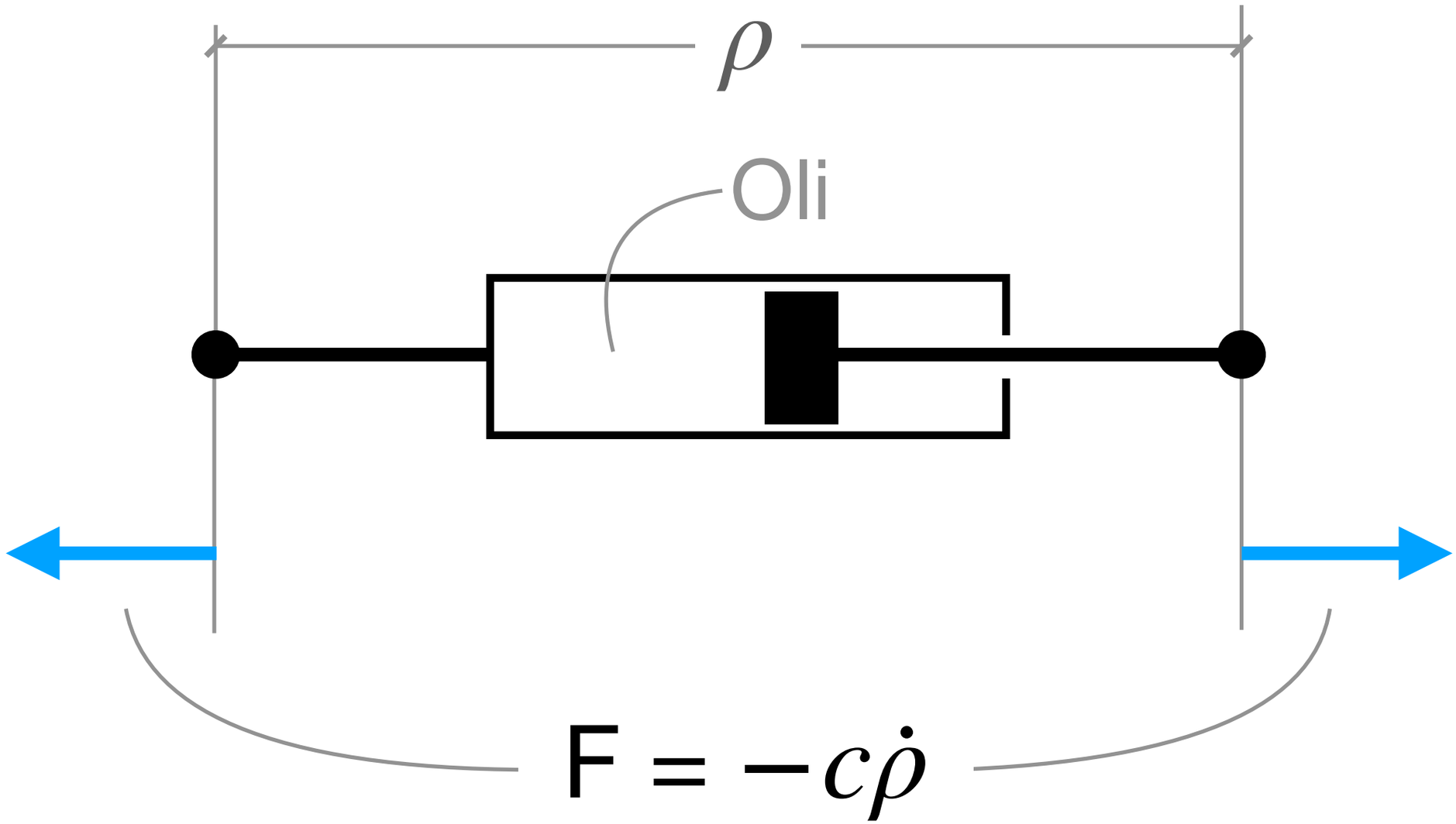
Amortidors



$$F = c\dot{\rho}$$

Criteri d'atracció

Amortidors



Criteri de repulsió

Crit. atracció

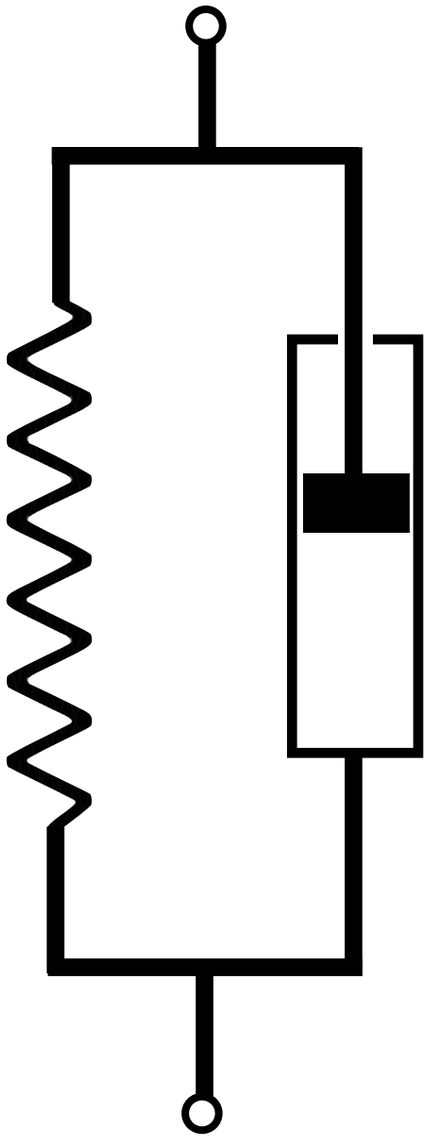
$$F^{at}_{amort} = c\,\dot{\rho}$$

Crit. repulsió

$$F^{rep}_{amort} = -\,c\,\dot{\rho}$$

Formuleu sempre $\dot{\rho}$ en funció
de les vars. d'estat del sistema!

Amortidor en paral·lel amb una molla



Formularem la força de l'amortidor

amb el **mateix criteri** que el de la molla

Enllaç partícula-superfície

("partícula" = "model partícula")

Forces d'enllaç

- Restringeixen el moviment relatiu entre la partícula i la superfície per garantir l'enllaç
- Prenen el valor que calgui per garantir l'enllaç
- No formulables

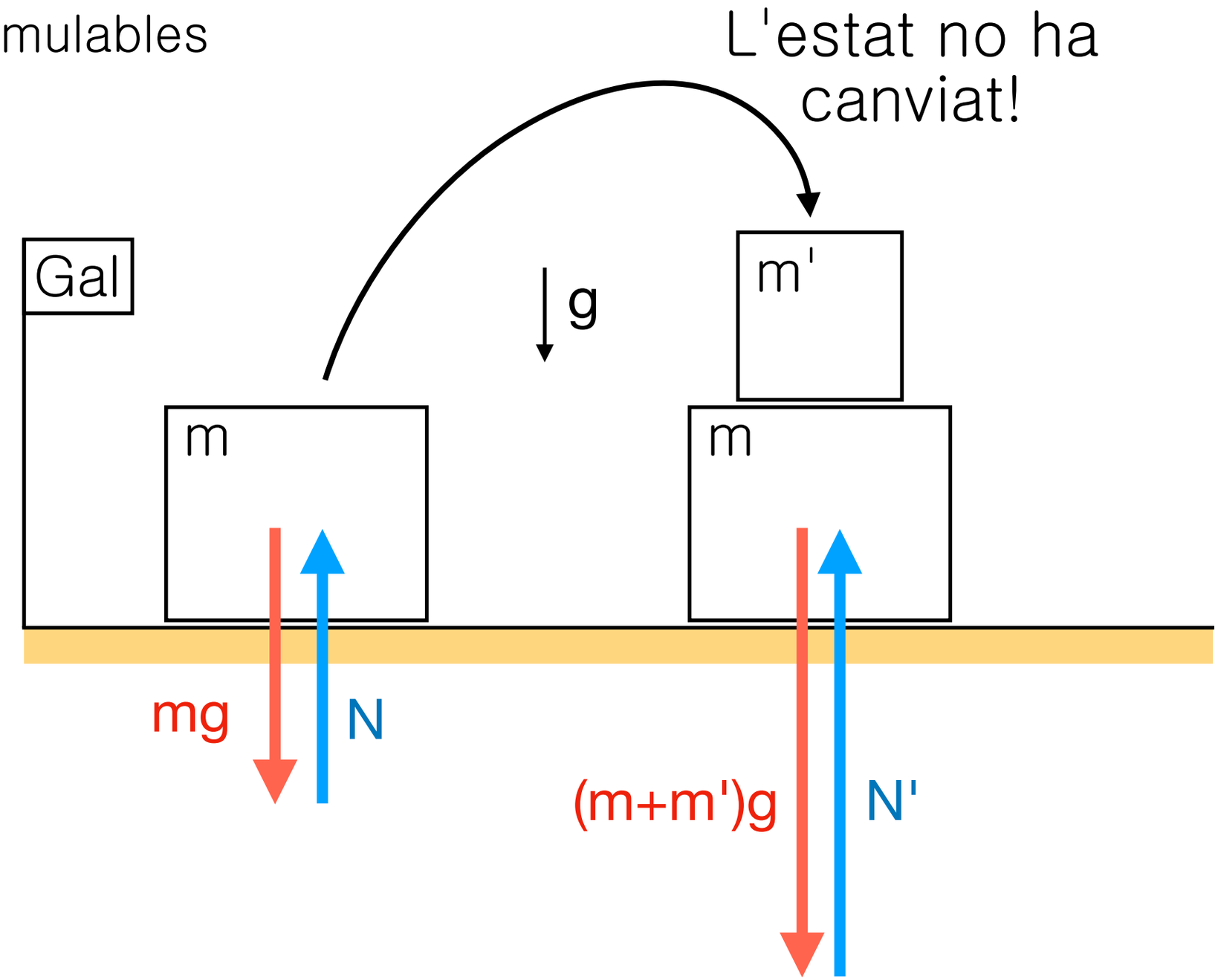
Gravetat ✓

Molles ✗

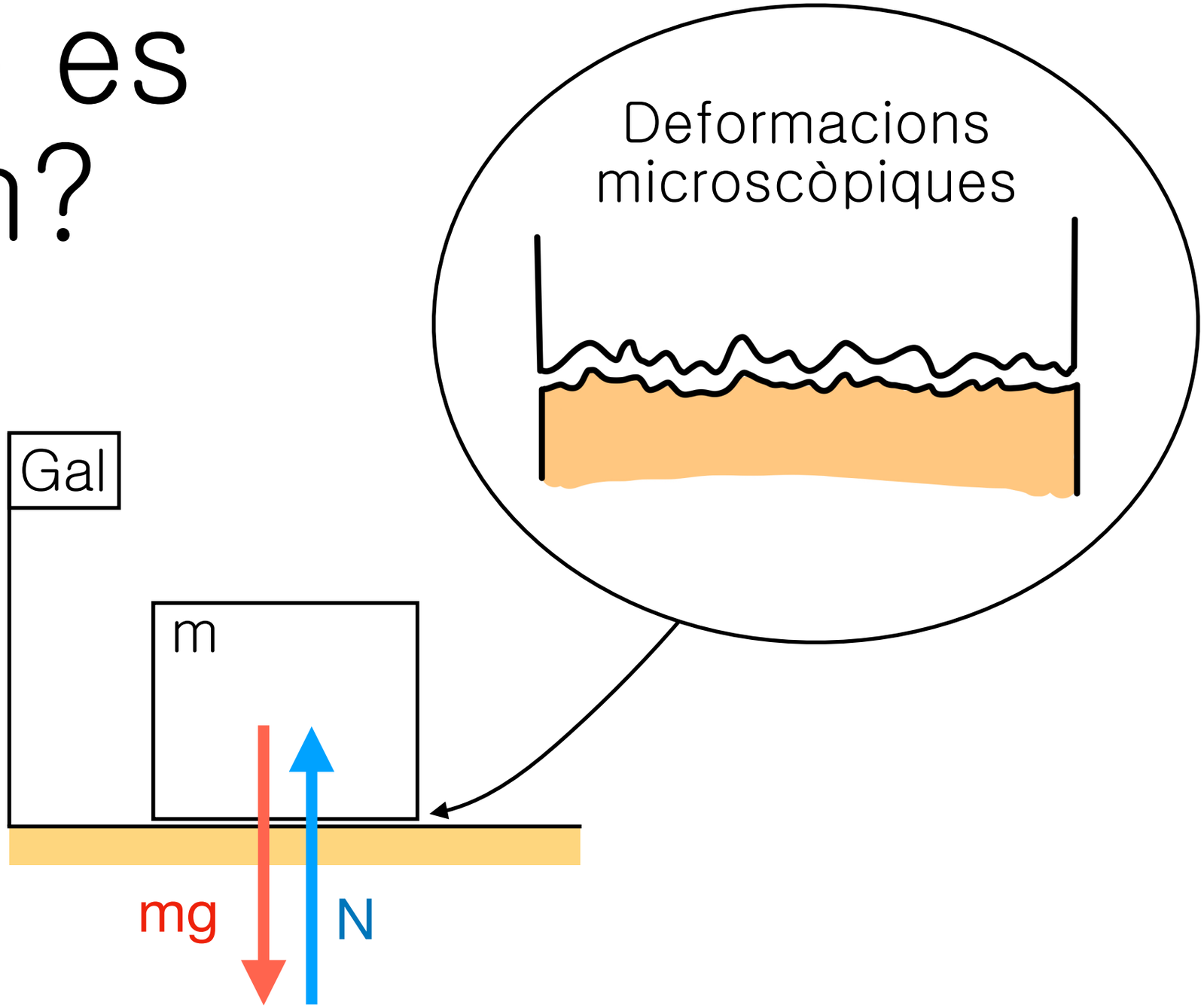
Fricció ✗

Actuadors ✗

Enllaç ✓

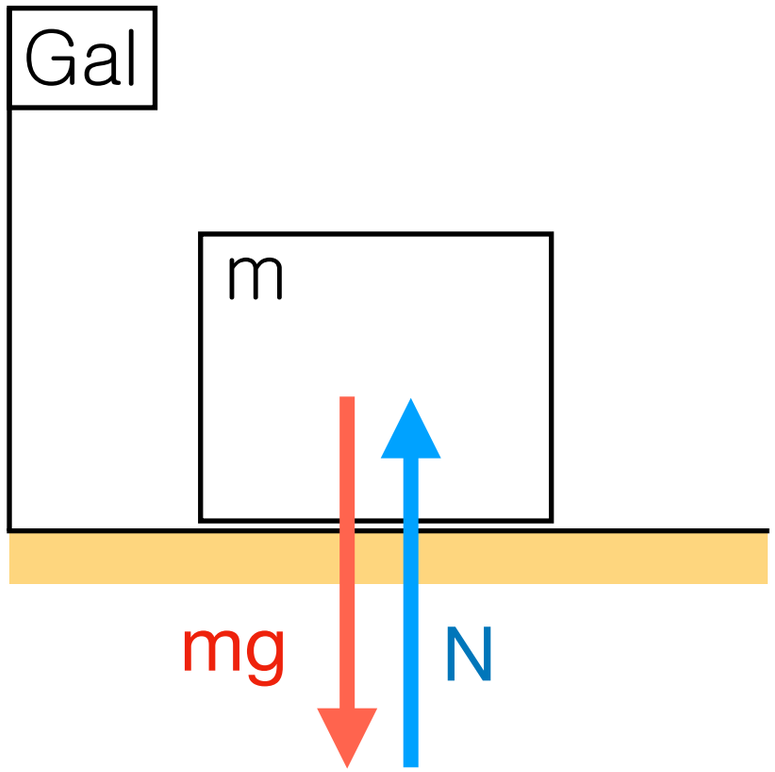


A què es deuen?

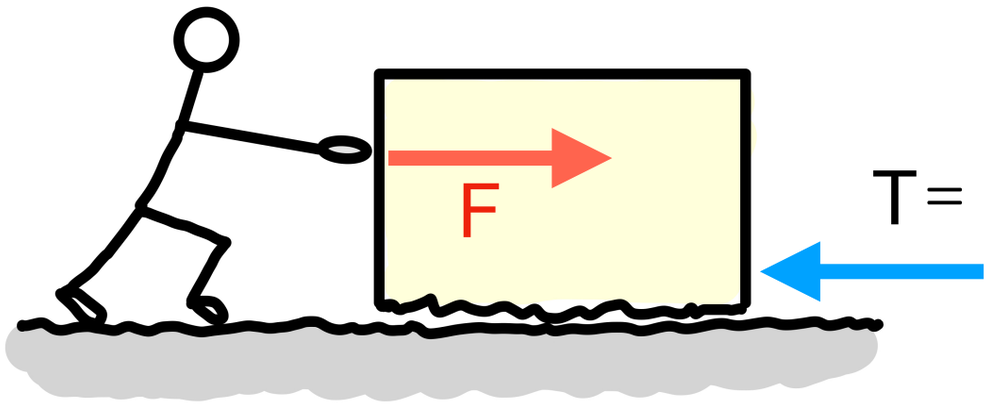


Condicions límit d'enllaç

Per garantir l'enllaç		Condició límit
$N < N_{rotura}$	→	$N = N_{rotura}$
$N > 0$	→	$N = 0$



Forces tangencials de fregament



T = força de fregament

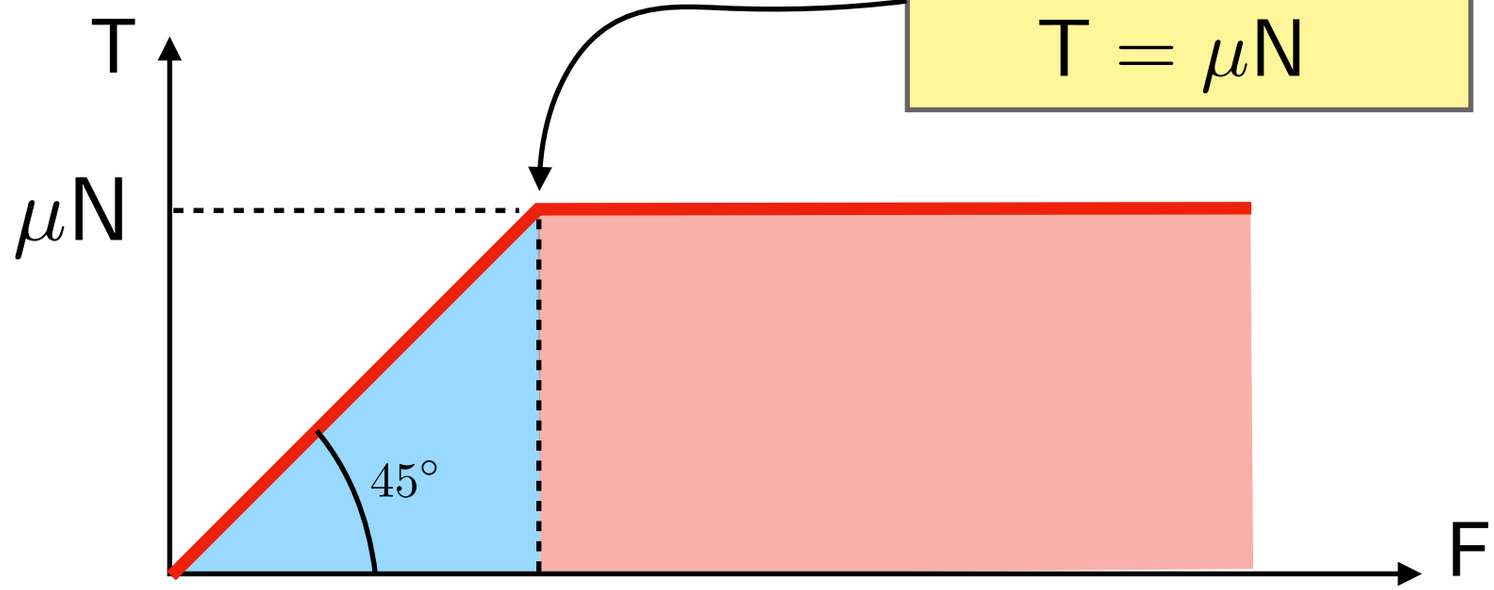
Condició límit

$T = \mu N$

Model de

frec sec

de Coulomb



"fregament sense mov relatiu"

T és d'enllaç (s'adapta)

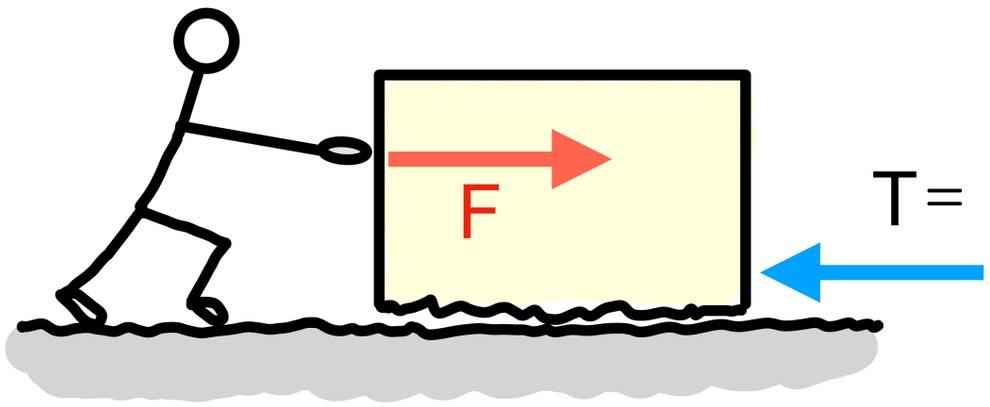
No és formulable

"fricció" = "fregament amb lliscament"

T no és d'enllaç, sinó de fricció

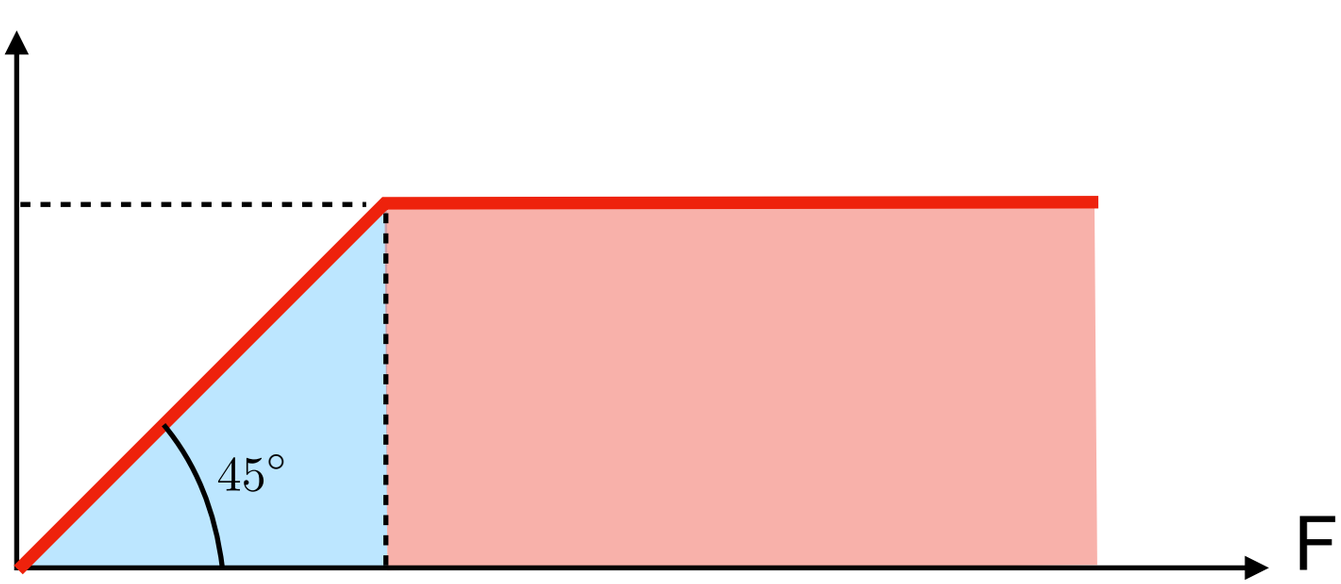
És formulable $T = \mu N$

Forces tangencials de fregament

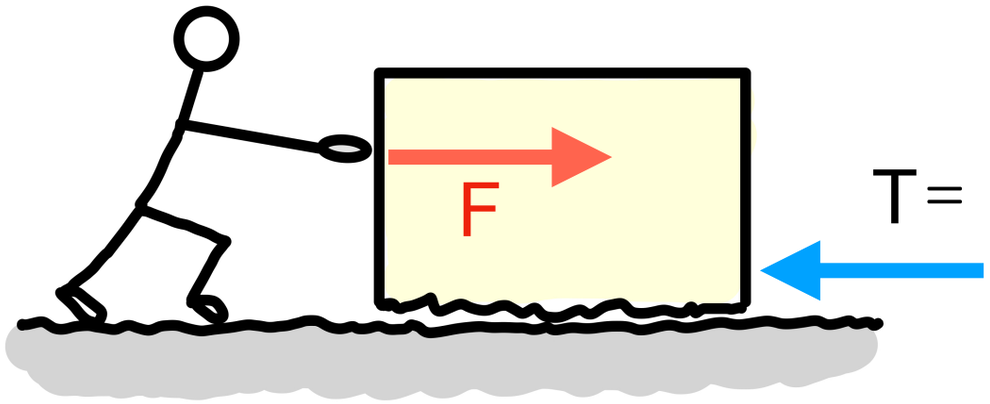


T = força de fregament

Model de
frec sec
de Coulomb



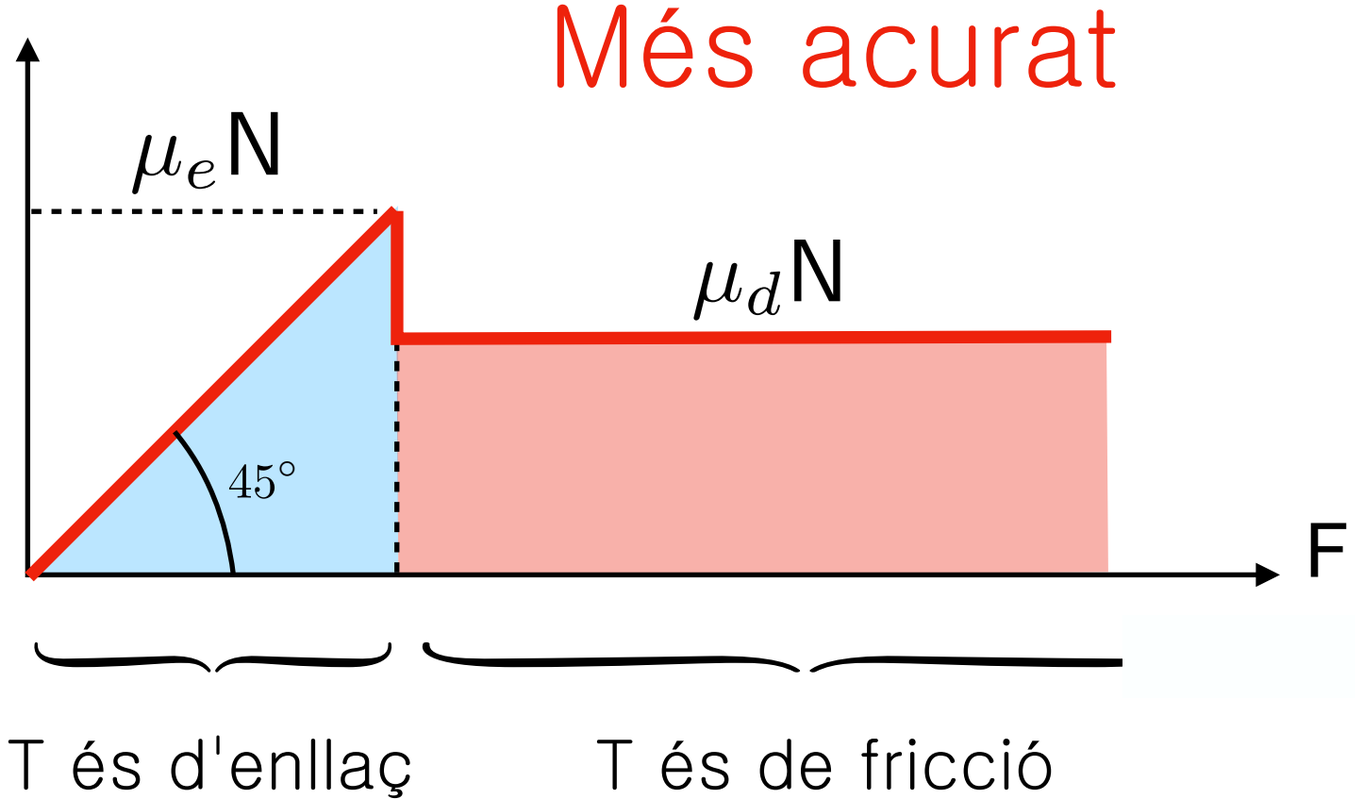
Forces tangencials de fregament



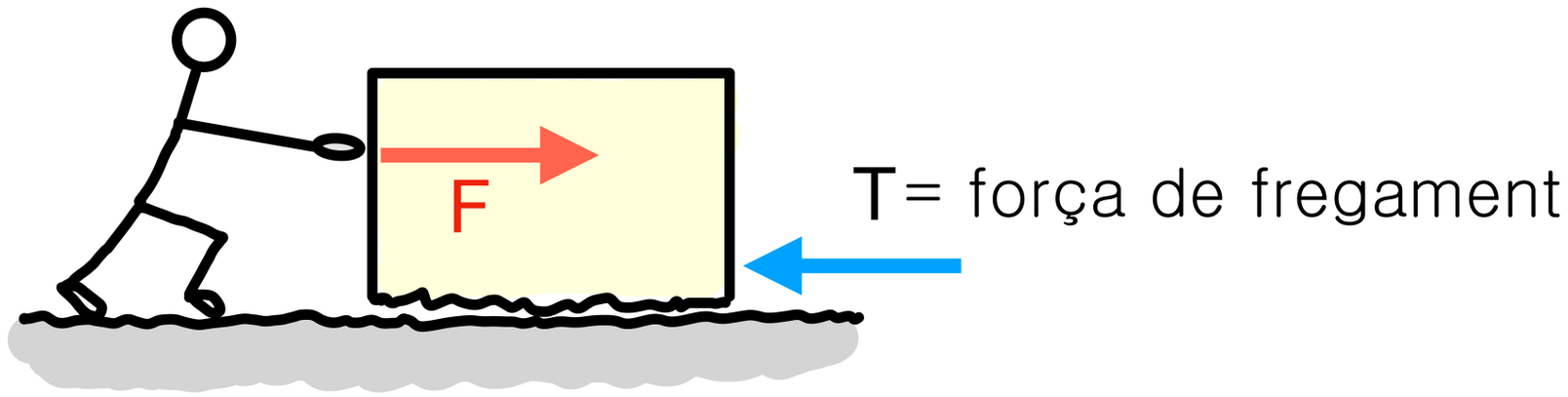
T = força de fregament

Model de
frec sec
de Coulomb

Més acurat



Hipòtesi inicial de no lliscament



En problemes amb forces tangencials de fregament:

- Típicament suposarem primer que ∄ lliscament
- Resoldrem el problema
- Si T supera la condició límit d'enllaç

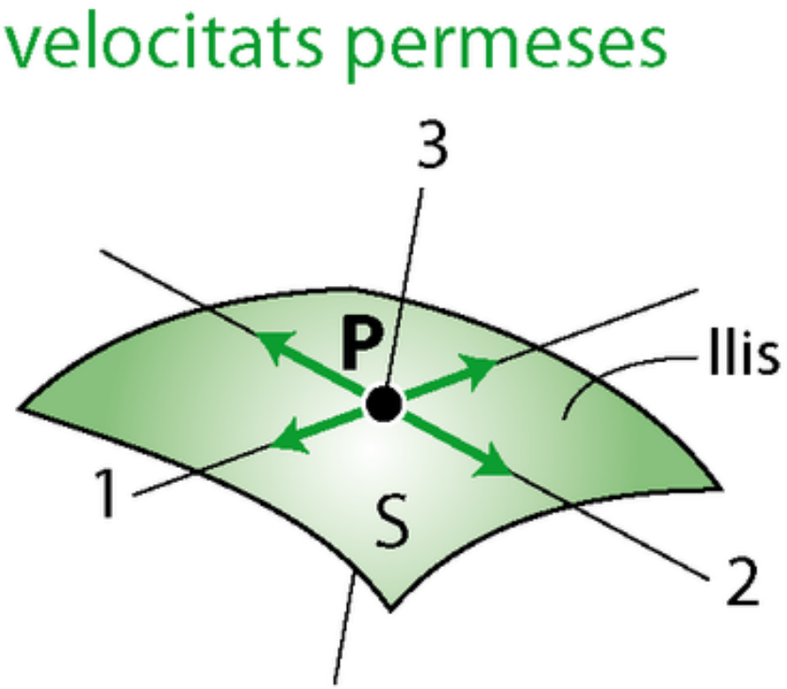
↓

Refarem problema suposant que ∃ lliscament

Caracterització de forces d'enllaç

Caracterització de forces d'enllaç

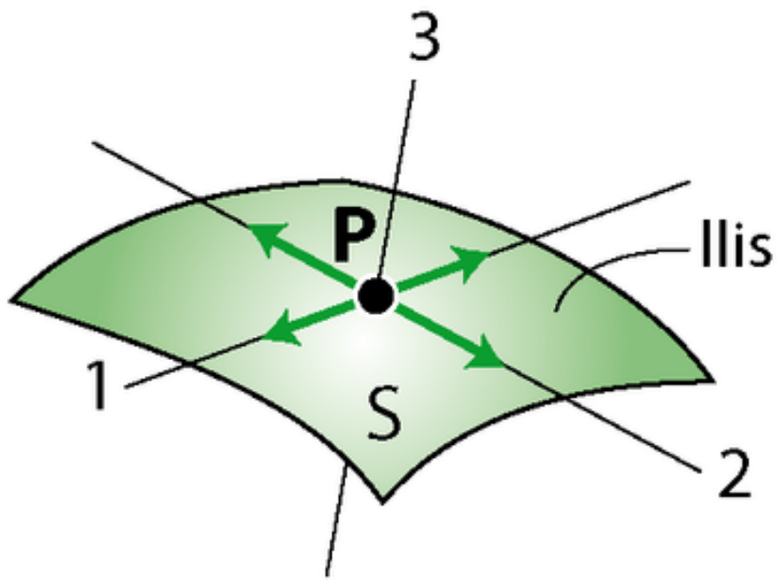
P sobre S llisa



Caracterització de forces d'enllaç

P sobre S llisa

velocitats permeses

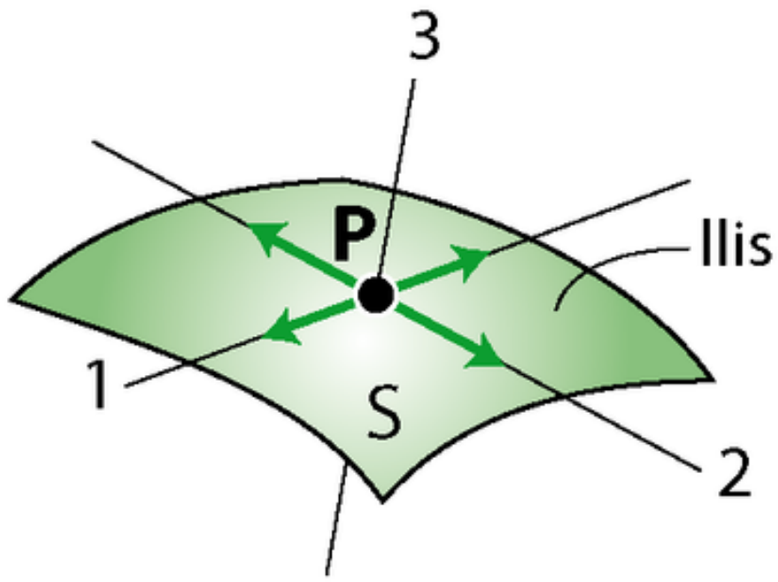


$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

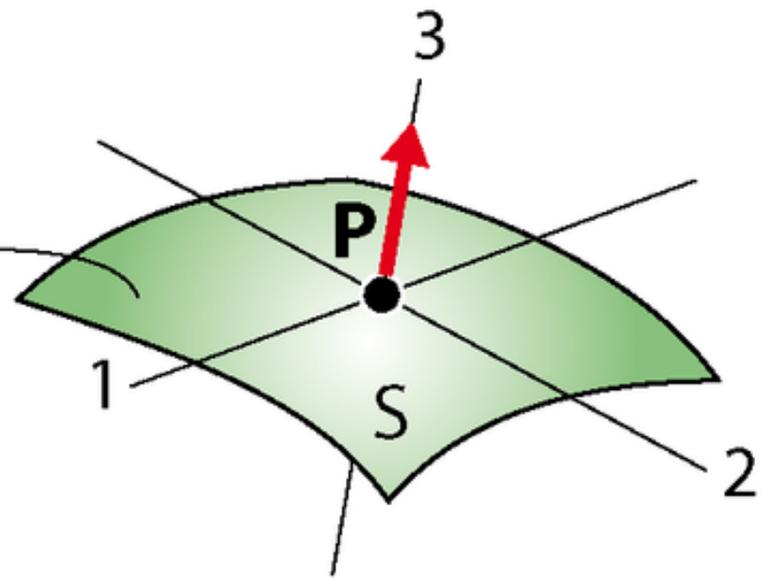
P sobre S llisa

velocitats permeses



$$\{\overline{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

força d'enllaç

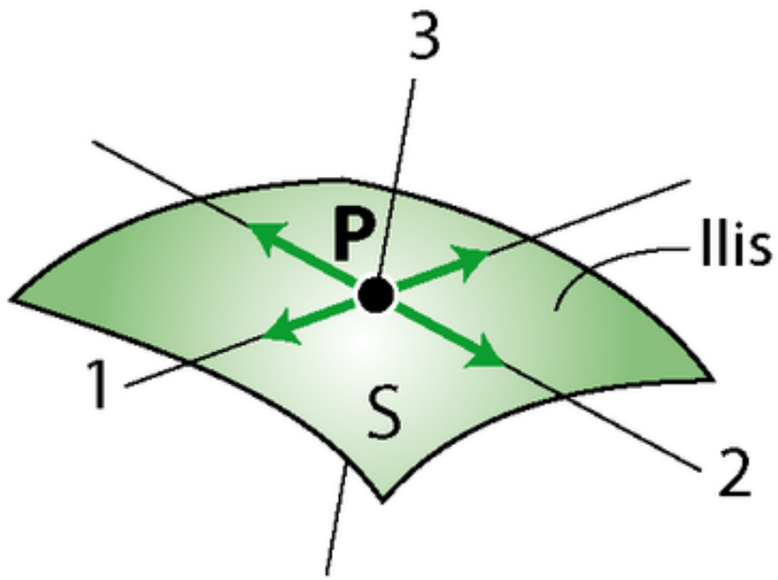


$$\{\overline{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

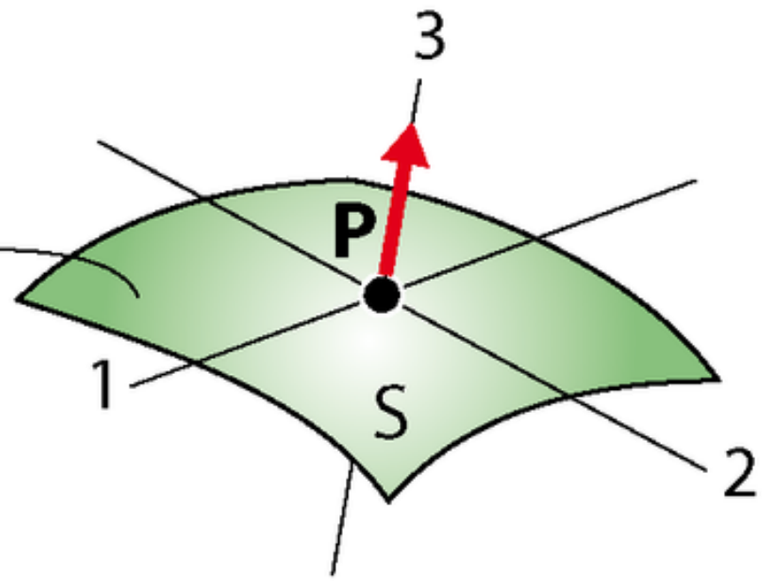
P sobre S llisa

velocitats permeses



$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

força d'enllaç



$$\{\bar{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

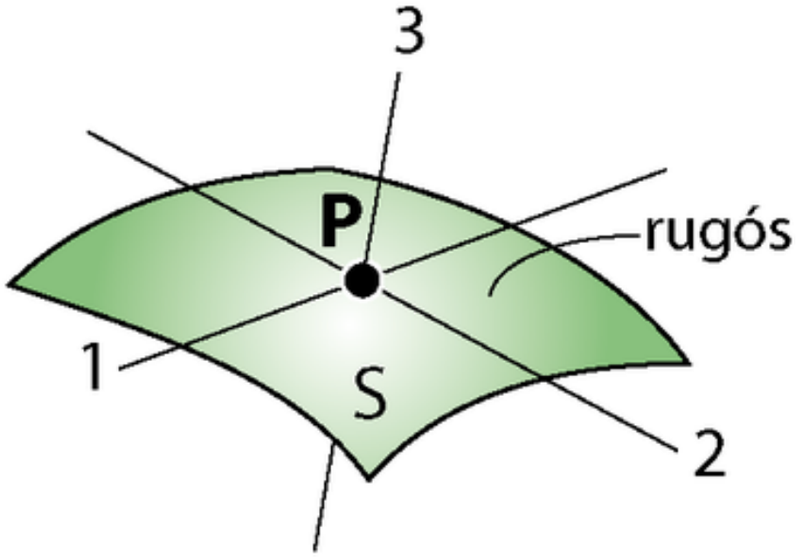
$$\bar{\mathbf{F}}_{S\to P} \cdot \bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{0}}$$

Caracteritza l'enllaç P-S

Caracterització de forces d'enllaç

P sobre S rugosa

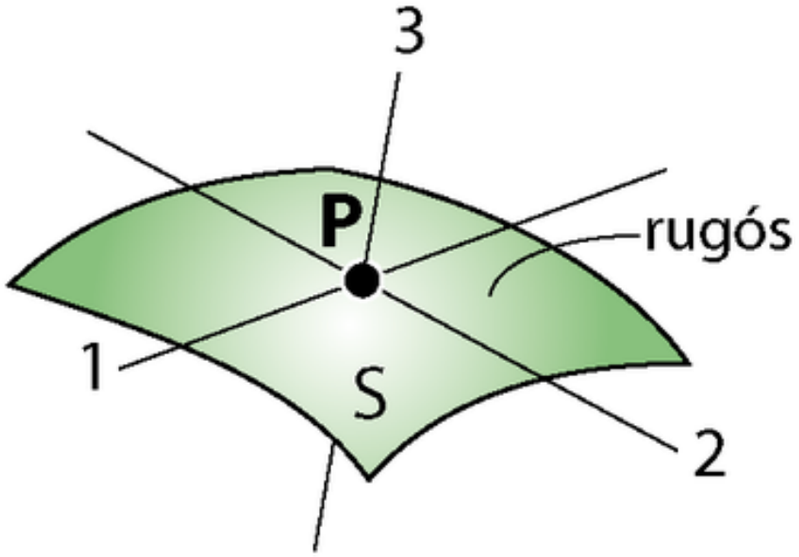
velocitats permeses
(sense lliscament)



Caracterització de forces d'enllaç

P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)

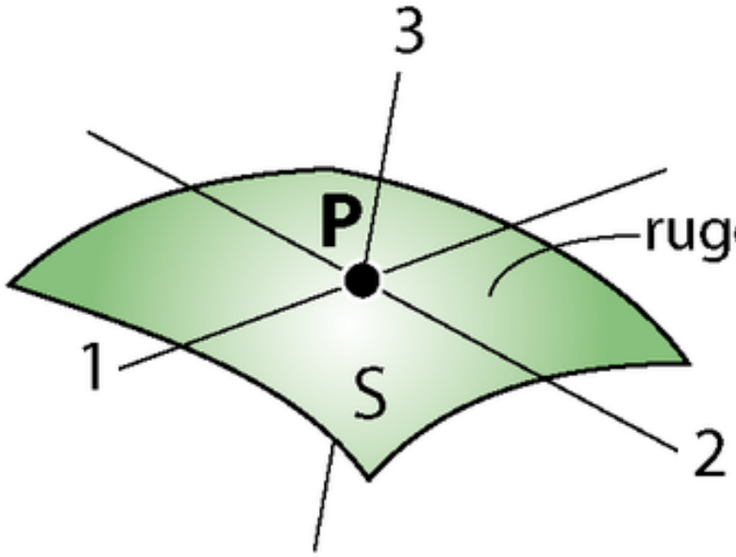


$$\{\overline{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

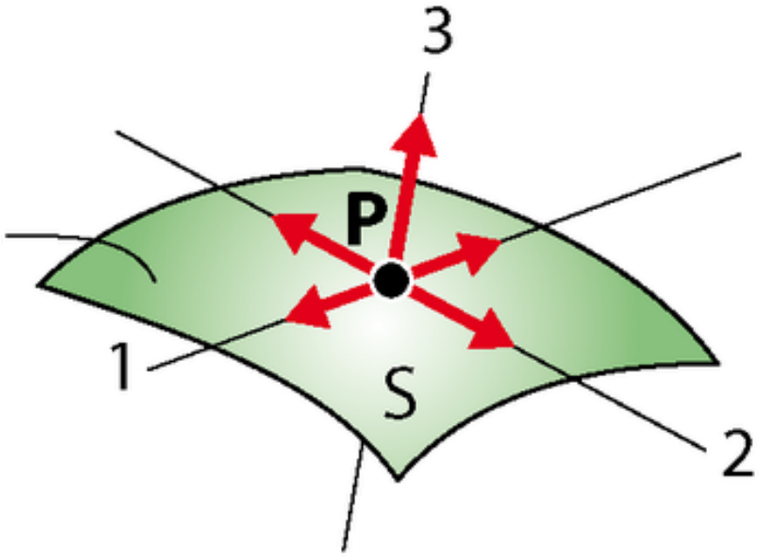
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)



$$\{\overline{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

força d'enllaç

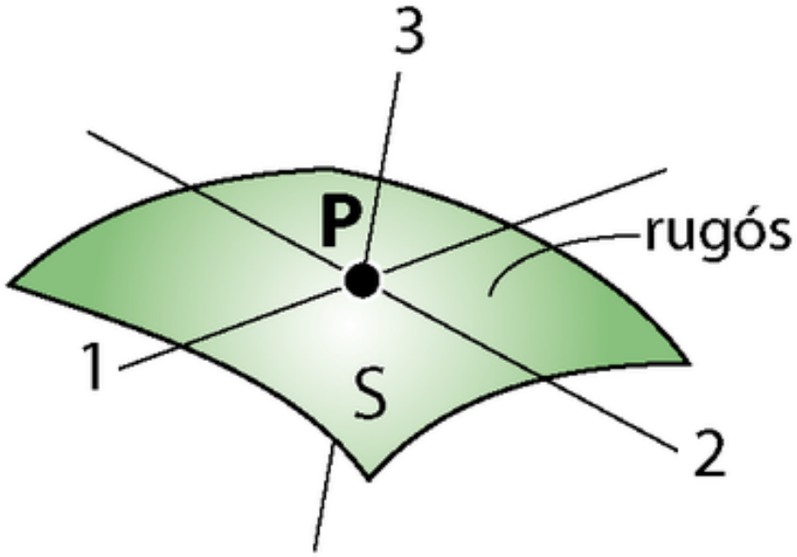


$$\{\overline{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

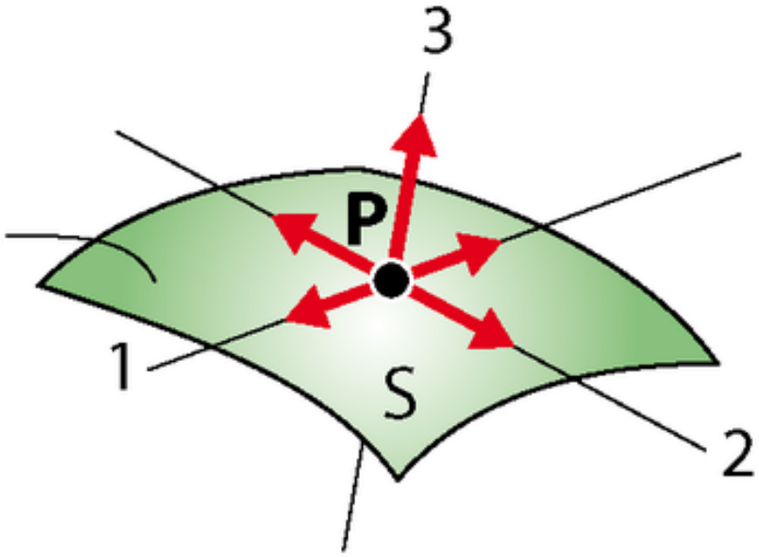
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)



$$\{\overline{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

força d'enllaç



$$\{\overline{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

Condicions d'enllaç

Per a que P no perdi contacte cal

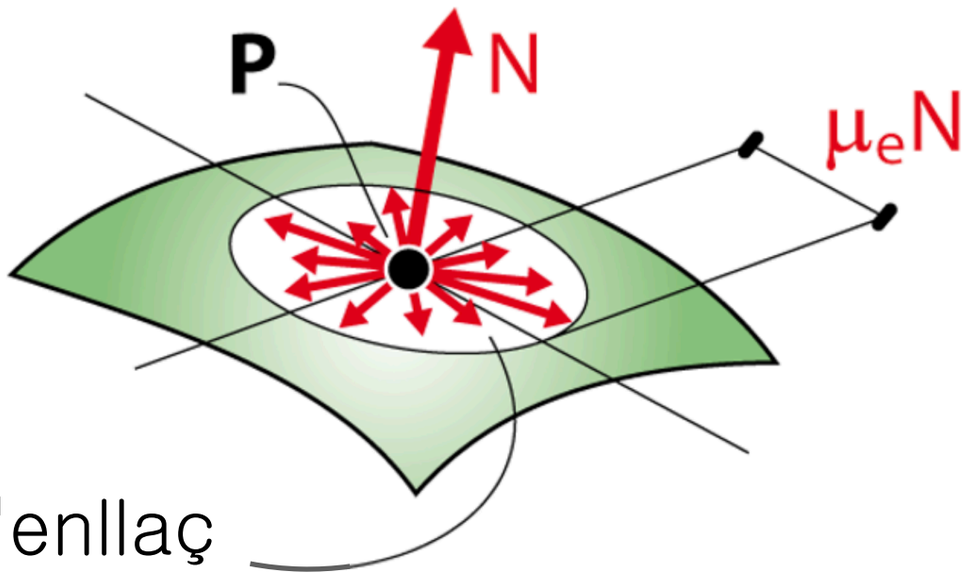
$$N > 0$$

Per a que P no llisqui cal:

$$F_t < \mu_e N$$

$$\sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

Mentre $F_t < \mu_e N \implies$ **P** no llisca



Força tangencial és d'enllaç

(és "de fregament" = "deguda a rugositats")

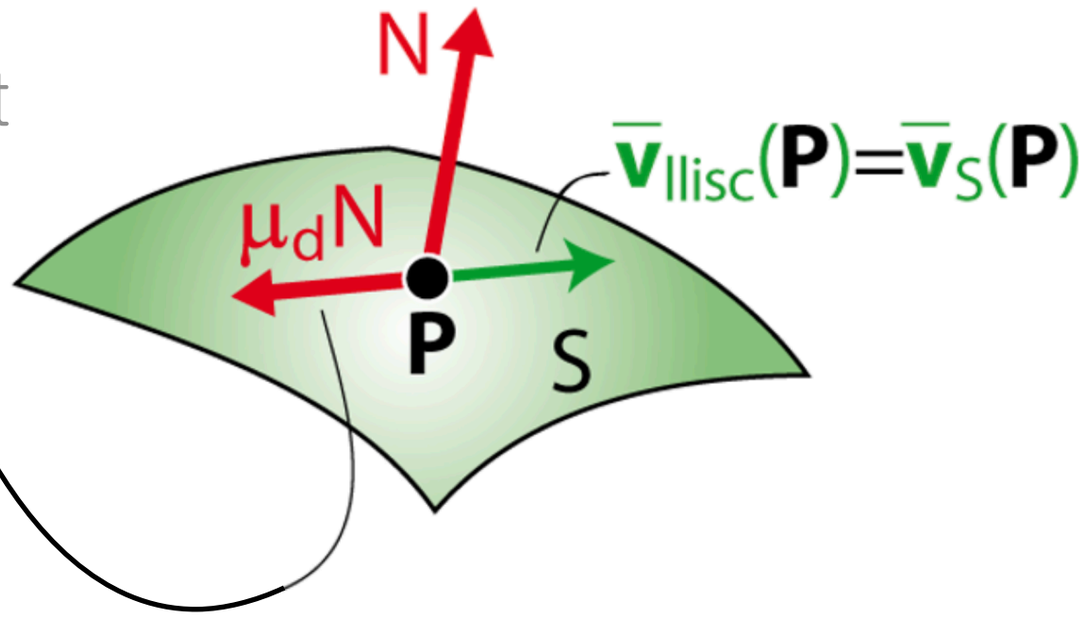
Quan **P** passa a lliscar:

fregament amb lliscament

Força tangencial és "de fricció"

Té dir. oposada a $\bar{v}_{llisc}(\mathbf{P})$

Té valor formulable



Alerta amb el vocabulari!

"∃ lliscament" = "∃ velocitat relativa en el contacte"

"∃ fregament" = "∃ rugositat que s'oposa al moviment"

Però no vol dir que hi hagi lliscament

"∃ fricció" = "∃ fregament amb lliscament"